

## 구간 곱 구하기

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출    | 정답    |
|-------|--------|-------|-------|
| 1 초   | 256 MB | 36221 | 13214 |

### 문제

어떤  $N$ 개의 수가 주어져 있다. 그런데 중간에 수의 변경이 빈번히 일어나고 그 중간에 어떤 부분의 곱을 구하려 한다. 만약에 1, 2, 3, 4, 5 라는 수가 있고, 3번째 수를 6으로 바꾸고 2번째부터 5번째까지 곱을 구하라고 한다면 240을 출력하면 되는 것이다. 그리고 그 상태에서 다섯 번째 수를 2로 바꾸고 3번째부터 5번째까지 곱을 구하라고 한다면 48이 될 것이다.

### 입력

첫째 줄에 수의 개수  $N(1 \leq N \leq 1,000,000)$ 과  $M(1 \leq M \leq 10,000)$ ,  $K(1 \leq K \leq 10,000)$ 가 주어진다.  $M$ 은 수의 변경이 일어나는 횟수이고,  $K$ 는 구간의 곱을 구하는 횟수이다. 그리고 둘째 줄부터  $N+1$ 번째 줄까지  $N$ 개의 수가 주어진다. 그리고  $N+2$ 번째 줄부터  $N+M+K+1$ 번째 줄까지 세 개의 정수  $a, b, c$ 가 주어지는데,  $a$ 가 1인 경우  $b$ 번째 수를  $c$ 로 바꾸고  $a$ 가 2인 경우에는  $b$ 부터  $c$ 까지의 곱을 구하여 출력하면 된다.

입력으로 주어지는 모든 수는 0보다 크거나 같고, 1,000,000보다 작거나 같은 정수이다.

### 출력

첫째 줄부터  $K$ 줄에 걸쳐 구한 구간의 곱을 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

### 예제 입력 1

5 2 2

1

2

3

4

5

1 3 6

2 2 5

1 5 2

2 3 5

예제 출력 1

240

48

예제 입력 2

5 2 2

1

2

3

4

5

1 3 0

2 2 5

1 3 6

2 2 5

예제 출력 2

0

240

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [adh0463](#), [nosiar](#), [yj9404](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)

- 세그먼트 트리